Kızıl Gezegen Rover Kontrol Arayüzü: FAZ 2

Eğitmen: Melikşah Eryılmaz
Hedef Aşama: Hafta 2: Fonksiyonlar & Diziler
Ders Yeri: EEM Binası - E4 Sınıfı

BAŞLANGIÇ BATARYA	BAŞLANGIÇ KONUM	MÜHİMMAT	VERİ BELLEĞİ
%100.0	(0, 0)	5 Adet Roket	Maksimum 10 Kayıt (Dizi)

1. Görev Senaryosu & Faz 2 Güncellemesi

Faz 1 kapsamında oluşturulan tüm operasyonel kurallar (Pisagor ile mesafe hesabı, 50 km hareket sınırı, 10–100 km roket menzili ve batarya sarfiyatları) geçerliliğini korumaktadır. Faz 2 ile birlikte projenin mimarisi iki temel yenilik üzerine inşa edilecektir:

1. **Fonksiyonelleştirme (Modular C++):** Faz 1'de `main()` içerisine yazılan tüm operasyonel bloklar bağımsız fonksiyonlara dönüştürülecektir. `main()` sadece kullanıcı komutunu alan ve ilgili fonksiyonu tetikleyen bir orkestra şefi olarak kalacaktır.
2. **Telemetri Veri Tamponu (Sensör Dizisi):** [Komut 4] ile toplanan çevresel veriler artık anlık ekrana basılıp kaybolmayacak; boyutu 10 olan bir `float` dizisine (array) sırayla kaydedilecektir.

2. Telemetri Dizisi & Bellek Yönetimi Kuralları

• **Kapasite:** Toplanan ölçümler için `const int BELLEK_KAPASITESI = 10;` boyutunda tek boyutlu bir dizi tanımlanacaktır.
• **Taşma Koruması:** Diziye 10 adet veri kaydedildikten sonra kullanıcı tekrar [Komut 4] çalıştırırsa veri toplanmayacak; *"Bellek Doldu (10/10)! Lütfen hafızayı temizleyiniz."* uyarısı basılacaktır.
• **Dinamik Ortalama:** Telemetri ekranında o ana kadar kaydedilmiş *aktif veri adedi kadar* elemanın aritmetik ortalaması hesaplanıp gösterilecektir. Bellekte hiç veri yoksa sıfıra bölme hatası engellenerek ortalama 0.0 gösterilmelidir.
• **Bellek Temizleme Komutu:** Menüye eklenen yeni bir seçenek ile veri sayacı sıfırlanarak hafıza yeni ölçümler için tekrar boşaltılacaktır.

3. Komut Seti ve Fonksiyon Prototipi Tablosu

Faz 1'deki tüm işlevlerin ve Faz 2 yeniliklerinin dönüştürüleceği fonksiyon yapısı aşağıda listelenmiştir:

Komut No	Önerilen Fonksiyon İmzası	Fonksiyonun Sorumluluğu & Açıklaması
Arayüz	`void menuyuGoster()`	Rover komut listesini ve kontrol seçeneklerini ekrana düzenli olarak yazar.
Hesaplama	`float mesafeHesapla(float x1, float y1, float x2, float y2)`	İki koordinat arasındaki Öklid mesafesini Pisagor formülü ile hesaplar ve mesafeyi döner.
Komut 1	`void durumTelemetri(...)`	Konum, batarya, roket, toplam yol, kayıtlı telemetri dizisini ve güncel veri ortalamasını basar.
Komut 2	`void hedefeGit(...)`	Hedef koordinatı alır, mesafe sınırını (maks. 50 km) ve bataryayı denetleyip konumu günceller.
Komut 3	`void roketFirlat(...)`	Mühimmatı ve 10–100 km menzil şartlarını kontrol eder, hedefi vurur ve roket/şarj düşer.

Komut No	Önerilen Fonksiyon İmzası	Fonksiyonun Sorumluluğu & Açıklaması
Komut 4	`void cevreselAnaliz(float dizi[], int aktifAdet, ...)`	Rastgele sensör verisi üretir. Dizi 10'a ulaştıysa taşma uyarısı verir; yer varsa diziye ekler.
Komut 5	`void bellekTemizle(int aktifAdet)`	Kayıtlı veri indeks sayacını sıfırlayarak diziyi yeni ölçümlere hazır hale getirir.
Komut 6	`void bataryayiSarjEt(...)`	Mevcut bataryadan %100'e kadar döngü ile dolum hissi vererek bataryayı tam doldurur.
Yardımcı	`float ortalamaHesapla(float dizi[], int adet)`	Dizideki ilk `adet` kadar veriyi toplayıp ortalamasını döner (`return`).

4. Beklenen Konsol Arayüzü Formatı

```
KIZIL GEZEGEN - ROVER KONTROL MERKEZI (FAZ-2)
 [1] Durum ve Telemetri Bilgisi (Veri Günlüğü & Ortalama Dahil) [2] Hedef Koordinata Git (Maks. 50 km) [3] Roket Firlat (10 km - 100 km) [4] Cevresel Analiz Yap ve Belleğe Kaydet (Sensör Paketi) [5] Telemetri Belleğini Temizle [6] Bataryayi Sarj Et (%100) [0] Sistemi Kapat ve Cikis ---------------------------------------------------------- Komut Seciniz: 4 > Olculen Radyasyon Degeri: 48.2 mSv > Veri telemetri bellegine kaydedildi (Slot: 3 / 10). Tuketilen Sarj: %2.0
```

```
[BELLEK DOLDU VE SIFIRLAMA SENARYOSU]
 Komut Seciniz: 4 > HATA: Telemetri bellegi tamamen dolu (10 / 10)! Yeni olcum kaydedilemez. > UYARI: Lutfen [5] numarali komutu kullanarak telemetri hafizasini temizleyiniz. Komut Seciniz: 5 > Telemetri bellek tamponu temizlendi. Kayit durumu: 0 / 10
```

5. Teknik Kurallar ve Tavsiyeler

• **Kaynak Kod Bütünlüğü:** Projenizi Faz 1'deki gibi tek bir `main.cpp` dosyası içerisinde, temiz değişken adlandırmaları ve açıklayıcı yorum satırları ile geliştiriniz.
• **Kütüphaneler:** Matematik fonksiyonları için `<cmath>`; rastgele sayı üretimi için `<cstdlib>` ve `<ctime>` kütüphanelerini kullanınız.
• **Hata Denetimi:** Menüde geçersiz bir numara girildiğinde program çökmeyip kullanıcıyı uyarmalıdır.

! İçerikte verilen örnek kod çıktıları sadece yönlendirme amaçlı genel çıktılardır. Kendinizce geliştirmeleri eklemekten lütfen çekinmeyin :)